

Guide d'administration

Protocole Mogamulizumab

Rédaction : octobre 2022, MAJ avril 2024 (statut RAMQ)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome T cutané de type mycosis fongoïde ou syndrome de Sézary de stade IB à IV récidivant ou réfractaire^{1,2,3}.

Traitement à visée palliative¹.

ECOG 0 à 1³.

- › Évaluation de l'INESSS (juillet 2022) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2022/Poteligeo_2022_06.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (date) Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (avril 2024) : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le mogamulizumab est administré aux jours 1-8-15-22 du cycle 1 et aux jours 1 et 15 des cycles subséquents jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes². Dans l'étude pivot, si le patient avait une réponse complète, le traitement pouvait être poursuivi jusqu'à 12 mois ou jusqu'à progression selon ce qui survenait en premier¹.

Cycle de 28 jours^{1,2}.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Mogamulizumab	1 mg/kg Cycle 1 : Jours 1-8-15-22 Cycle 2 et suivants : Jours 1-15	› I.V. soluté; dans 250 mL de NaCl 0,9% à administrer en 1 heure (concentration finale visée entre 0,1 – 3 mg/mL)². › Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration peuvent contenir du chlorure de polyvinyle (PVC) ou de la polyoléfine. › Administrer avec une tubulure avec filtre 0,22 micron².

› Répéter aux 28 jours

Prémédication obligatoire au cycle 1 jour 1 et aux cycles subséquents si une réaction est survenue lors d'une perfusion antérieure:

- › Acétaminophène 650-1000 mg PO
- › Diphenhydramine 50 mg PO/IV

Considérations spéciales :

- › Les patients ayant une maladie auto-immune étaient exclus de l'étude puisqu'il existe un risque de développer une complication immunitaire avec ce traitement².
- › Les patients ayant reçu une allogreffe de cellules souches étaient exclus de l'étude¹. Il n'y a pas de données disponibles quant à la sécurité de l'utilisation du mogamulizumab chez ces patients².

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémétiques :** potentiel émétique très faible¹
 - Pré-chimiothérapie: aucune d'emblée.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorperazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion²:**
 - Surveillance étroite des symptômes pendant l'administration (p. ex. fièvre, frissons, prurit, éruption cutanée).

Réaction	Conduite
Grade 1 à 3 (légère à sévère)	› Cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique (ex : antihistaminiques, antipyrétiques, corticostéroïdes). › Après résolution, si on reprend la perfusion, le débit doit être réduit de 50%. › Si une réaction de grade 3 ne se résout pas après 30 minutes d'arrêt de la perfusion et de traitement symptomatique, cesser définitivement le mogamulizumab.

	› L'utilisation d'antihistaminiques et d'antipyrétiques en prémédication devrait être envisagée lors des doses subséquentes. › La durée de perfusion peut également être augmentée à 120 minutes pour les prochaines doses³.
Grade 4 (menaçant la vie)	› Cesser la perfusion et administrer un traitement symptomatique selon le contexte clinique (ex : antihistaminiques, antipyrétiques, corticostéroïdes, épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs). › Cesser définitivement le mogamulizumab.

› Surveillance de la mucosite ○ Bonne hygiène buccale (prioritaire). ○ Utilisation des gargarismes au besoin • Surveillance des diarrhées: ○ En l'absence de suspicion de réaction auto-immune, le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose de mogamulizumab selon la fonction rénale^{2,4}

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Clairance de créatinine < 90 mL/min	Aucun ajustement requis

LSN : limite supérieure de la normale

Critères d'inclusion de l'étude pivot : Créatinine $\leq 1,5 \times$ LSN ou clairance de la créatinine ≥ 50 mL/min

Aucun changement à la pharmacocinétique observé si insuffisance rénale (pas de définition fournie dans la monographie)

3.2. Ajustement de la dose de mogamulizumab selon la fonction hépatique^{2,4}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Bilirubine $\leq 3 \times$ LSN Sans égard à AST	Aucun ajustement requis
Bilirubine $> 3 \times$ LSN Sans égard à AST	Aucune donnée disponible

LSN : limite supérieure de la normale

Critères d'inclusion de l'étude pivot : bilirubine $\leq 1,5 \times$ LSN (sauf si syndrome de Gilbert), AST et ALT $\leq 2,5 \times$ LSN (ou $< 5 \times$ LSN si atteinte hépatique)

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

Aucun ajustement de dose selon la toxicité hématologique n'est requis.

Critères d'inclusion de l'étude-pivot : neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/L$ (ou $\geq 1,0 \times 10^9/L$ si envahissement de la moelle osseuse) et plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$ (ou $\geq 75 \times 10^9/L$ si envahissement de la moelle osseuse).

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique^{2,3,5}

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Rash couvrant moins de 10% de la surface corporelle avec ou sans symptômes (prurit, raideur, brûlure)	Poursuivre le mogamulizumab Traiter avec des corticostéroïdes topiques à potentiel élevé (ex : clobétasol) Si prurit : antihistaminiques ou autre agents (analogue gaba, doxepine, mirtazapine) ⁵
2	Rash couvrant 10 à 30 % de la surface corporelle avec ou sans symptômes Limitant les AVQ Rash couvrant plus de 30% de la surface corporelle sans symptômes ou avec symptômes légers	Suspendre le mogamulizumab Référence en dermatologie (biopsie de peau pour différencier rechute vs toxicité) Traiter avec des corticostéroïdes topiques à potentiel élevé pour un minimum de 2 semaines (ex : clobétasol) Les corticostéroïdes oraux peuvent être considérés (0.5-1 mg/kg/jour) Reprise du mogamulizumab possible lorsque le rash est de grade 1 ou moins (certains auteurs suggèrent de considérer espacer le traitement aux 28 jours ⁵)
3	Rash sévère couvrant plus de 30% de la surface corporelle avec des symptômes associés modérés ou sévères Limitant les AVD	La monographie recommande de cesser définitivement le mogamulizumab Référence en dermatologie (biopsie de peau pour différencier rechute vs toxicité) Traiter avec des corticostéroïdes topiques à potentiel élevé pour un minimum de 2 semaines (ex : clobétasol) ou des corticostéroïdes oraux (0.5-1 mg/kg/jour) Certains auteurs considèrent la reprise du mogamulizumab possible lorsque le rash est de grade 1 ou moins si une biopsie cutanée confirme la réponse et après discussion des risques/bénéfices avec le patient ⁵
	Syndrome de Stevens Johnson (desquamation de la peau couvrant 10 à 30% de la surface corporelle)	Cesser définitivement le mogamulizumab

avec symptômes associés : érythème, purpura, détachement de l'épiderme et détachement des membranes muqueuses)

Nécrolyse épidermique toxique (desquamation de 30% de la surface corporelle avec symptômes associés : érythème, purpura, détachement de l'épiderme)

CTCAE version 4.0

2.5 Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire

Le mogamulizumab est une thérapie ciblée, mais des réactions auto-immunes peuvent rarement survenir. En cas de suspicion de réaction immunitaire, la toxicité peut être prise en charge comme les toxicités associées aux inhibiteurs du point de contrôle.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Bien que la **neutropénie** soit rarement rapportée, la **fièvre** et les **infections** sévères (pneumonie, sepsis, cellulite) peuvent survenir^{4,6}. La **thrombocytopénie** est peu fréquente et de grade 1 et 2.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et ne nécessite pas de prophylaxie¹.

Un patient sur 4 est susceptible de présenter de la **diarrhée** mais elle est rarement sévère^{1,4}. Bien que très rare, il faut considérer la possibilité d'une réaction immunitaire également. Occasionnellement des **stomatites** peuvent survenir. Elles sont rarement de grade 3 ou plus^{4,6}. ([voir section 2.3- Thérapie de support](#)).

Les **réactions reliées à la perfusion de mogamulizumab** surviennent principalement lors de la première perfusion. Elles sont habituellement de grade 1-2 et peuvent être prises en charge avec les médicaments habituels (acétaminophène, diphenhydramine, dexaméthasone, salbutamol) ou selon les symptômes^{2,3}. ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Des **éruptions cutanées** surviennent chez 25-35% des patients. Elles se présentent habituellement comme un rash maculopapulaire ou papulaire qui peut desquamer et être accompagné de prurit⁵ ([voir section 3.4 - Ajustement des doses selon la toxicité dermatologique](#)). Les éruptions surviennent en général dans les 2 à 6 mois suivant le début du mogamulizumab⁵. Ces effets indésirables ont entraîné l'arrêt du traitement chez 7% des sujets¹. Des cas de syndrome de Stevens-Johnson et de nécrolyse épidermique toxique mortels ont également été rapportés⁴⁻⁶. De la **photosensibilité** peut également survenir⁵.

Des cas de **maladie du greffon contre l'hôte** (GVH) sévère sont susceptibles de survenir si le mogamulizumab est utilisé avant de procéder à une allogreffe^{2,6}. Le risque est plus grand si le délai entre la dernière dose de mogamulizumab et l'allogreffe est de moins de 50 jours².

Rarement, des **réactions auto-immunes** ont été rapportées (myosites, myocardites, hépatites, pneumonites, glomérulonéphrites, hypothyroïdie etc)^{2,6}. En plus de traiter la réaction, l'interruption ou la cessation définitive du mogamulizumab est à considérer^{2,6}.

De la fatigue, des céphalées, de l'œdème, une augmentation des AST/ALT, des douleurs musculosquelettiques et de l'hyperglycémie sont aussi rapportés⁴.

Bien qu'une augmentation du taux d'acide urique soit rapportée chez 8 à 30% des sujets^{2,4,6}, un **syndrome de lyse tumorale** est survenu chez moins de 1%.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le mogamulizumab^{2,4}. Les patients devraient être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le mogamulizumab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie

Le potentiel d'extravasation du mogamulizumab n'est pas rapporté^{2,4,6}. Habituellement les anticorps monoclonaux sont non irritants, non vésicants⁷.

L'alopecie est survenue chez 7% des participants dans l'étude pivot⁵. Une éruption cutanée au cuir chevelu est susceptible d'entraîner une perte de cheveux⁵.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n=184)	% grade 1-2	% grade ≥ 3
Réaction à la perfusion	32	2
Diarrhée	23	1
Fatigue	22	2
Éruption cutanée	20	4
Pyrexie	16	1
Nausée	15	1
Œdème périphérique	15	0
Thrombocytopénie	14	0
Céphalée	13	0
Constipation	11	1
Infections des voies respiratoires supérieures	10	0
Alopécie	7	0
Vomissements	6	0

Version CTCAE 4.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{4, 5, 13}

Le mogamulizumab est métabolisé par catabolisme². Il n'a pas d'interaction pharmacocinétique².

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, électrolytes, TSH, glycémie, acide urique, LDH, Ca, PO4, sérologies hépatites B et C
Avant chaque traitement (maximum 24-48 heures avant)	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, glycémie.
Si cliniquement indiqué	GGT, TSH, T3 et T4, cortisol sérique du matin, ACTH, FSH, LH, testostérone, protéines urinaires, CK, lipase Surveillance lyse tumorale : acide urique, LDH, électrolytes Ca, PO4

5. Références

1. Kim YH, Bagot M, Lauren Pinter-Brown L et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. *Lancet Oncol* 2018; 19: 1192-1204.
2. Monographie du mogamulizumab (Poteligeo). Bedminster, NJ, USA. Juin 2022.
3. Kim YH, Bagot M, Lauren Pinter-Brown L et al. Mogamulizumab versus vorinostat in previously treated cutaneous T-cell lymphoma (MAVORIC): an international, open-label, randomised, controlled phase 3 trial. *The Lancet oncol.* 2018 ;19: 1192-1204. Online PROTOCOL APPENDIX: <https://ars-els-cdn-com.acces.bibl.ulaval.ca/content/image/1-s2.0-S1470204518303796-mm1.pdf>
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 oct 2022.
5. Musiek AC, Rieger KE, Bagot M et al. Dermatologic Events Associated with the Anti-CCR4 Antibody Mogamulizumab: Characterization and Management. *Dermatol Ther (Heidelb)* 2022; 12: 29–40.
6. (Mogamulizumab-kpkc). Dans: DRUGDEX® System (version électronique). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 20 oct 2022).
7. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-lecancer/documents/guides-cepopdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.